

Pong Oyunu Projesi

OLED Ekran (SSD1306) - Nexys Video FPGA

Platform: Digilent Nexys Video (Artix-7 XC7A200T)

Gelistirme Ortami: Xilinx Vivado 2025.2

Dil: Verilog HDL

1. Genel Bakis

Bu proje, Digilent Nexys Video FPGA gelistirme kartındaki SSD1306 OLED ekran (128x32 piksel) üzerinde klasik Pong oyununu calistirmaktadir. Oyuncu, BTNL ve BTNR butonlari ile bir paddle (raket) kontrol eder. Top ekranda sekerken paddle ile yakalanmaya calisilir. Her basarili yakalamada skor artar. Top kacirildiginda 'GAME OVER' ekrani gosterilir ve oyun otomatik olarak yeniden baslar.

1.1 Oyun Ozellikleri

- 128x32 piksel OLED ekranda gercek zamanli grafik
- 2x2 piksel boyutunda top, duvarlara ve paddle'a carparak seker
- 20 piksel genisliginde paddle, butonlarla sola/saga hareket eder
- Skor sayaci (00-99), ekranin sag ust kosesinde gosterilir
- Top kacirildiginda 'GAME OVER' ve skor gosterilir
- 3 saniye sonra otomatik yeniden baslama
- LED'ler üzerinde skor degeri gosterilir

1.2 Kullanilan Giris/Cikislar

Sinyal	Yon	Pin	Aciklama
clk	Giris	R4	100 MHz sistem saati
btnl	Giris	C22	Paddle sola
btnr	Giris	D14	Paddle saga
LED[7:0]	Cikis	T14-Y13	Skor gosterimi
oled_sdin	Cikis	Y22	SPI veri hatti
oled_sclk	Cikis	W21	SPI saat hatti
oled_dc	Cikis	W22	Veri/Komut secimi
oled_res	Cikis	U21	OLED reset
oled_vbat	Cikis	P20	OLED VBAT kontrolu
oled_vdd	Cikis	V22	OLED VDD kontrolu

2. Sistem Mimarisi

Sistem dort ana modulden olusmaktadir. Her modul belirli bir gorev ustlenir ve birbirleriyle tanimli arayuzler uzerinden iletisim kurar.

2.1 Modul Hiyerarsisi

Modul	Dosya	Gorevi
pong_top	pong_top.v	Ust modul - butun bilesenleri birlestirir
btn_debounce	pong_top.v	Buton sinyal temizleme (debounce)

oled_driver	oled_driver.v	OLED ekranı sürekli yeniler
pong_game	pong_game.v	Oyun mantığı ve piksel üretimi
SpiCtrl	SpiCtrl.v	SPI iletişim protokolü
delay_ms	delay_ms.v	Milisaniye gecikme modülü

2.2 Veri Akışı

Sistem sunların doğrudan oluşur:

- oled_driver modülü 0'dan 511'e kadar adres (fb_addr) üretir
- pong_game modülü bu adrese karşılık gelen piksel verisini (fb_data) anlık hesaplar
- oled_driver bu veriyi SPI üzerinden OLED ekrana gönderir
- Her 512 byte gönderildiğinde bir frame tamamlanır ve döngü tekrar başlar
- Oyun durumu ~30 Hz hızında game_tick sinyali ile güncellenir

Bu yaklaşıma 'kombinasyonel frame buffer' denir. Gerçek bir RAM kullanılmaz; piksel değerleri adres ve oyun durumuna göre anlık olarak hesaplanır. Bu yöntem kaynak kullanımını minimize eder.

3. Modul Detaylari

3.1 pong_top (Ust Modul)

Ust modul, tum alt modulleri ornekler ve birbirine baglar. Uc ana gorevi vardir:

- Buton debounce: BTNL ve BTNR sinyalleri btn_debounce modulleri ile temizlenir. Cikis, kararli seviye (level) seklindedir, kenar (edge) degil. Boylece buton basili tutuldugunda paddle surekli hareket eder.
- Oyun zamanlayici (game_tick): 100 MHz saat, 3.333.333'e kadar sayan bir sayac ile ~30 Hz'lik bir oyun tick sinyali uretir. Oyun mantigi yalnızca bu tick anlarında calisir.
- Modul baglantilari: oled_driver'in fb_addr cikisi pong_game'in girisine, pong_game'in fb_data cikisi oled_driver'in girisine baglanir.

3.2 btn_debounce (Buton Temizleme)

Mekanik butonların bounce (ziplama) sorununu cozer. Cift flip-flop senkronizasyonu ve 20-bit sayac kullanir. Sayacin MSB'si (bit 19) 1 oldugunda (~5 ms sonra) giris degeri kararli kabul edilir ve cikisa aktarilir. Giris ile cikis ayni oldugunda sayac sifirlanir.

3.3 oled_driver (OLED Surucu)

SSD1306 OLED kontrolcusunu baslatir ve ekrani surekli yenileyen bir durum makinesidir.

- INIT: 18 adimlik baslatma sekansini calistirir (VDD/VBAT kontrolu, reset, SPI komutlari)
- REF_CMD: Yatay adresleme modunu ayarlar (sutun 0-127, sayfa 0-3)
- REF_DATA: 512 byte piksel verisini sirayla okur ve SPI ile gonderir
- FRAME: Bir frame tamamlandiginda frame_done sinyali uretir ve REF_CMD'ye doner

Baslatma sirasinda gonderilen onemli SPI komutlari:

Komut	Deger	Aciklama
Display Off	0xAE	Ekrani baslatma sirasinda kapatir
Charge Pump	0x8D, 0x14	Dahili voltaj pompasini aktiflestirir
Pre-charge	0xD9, 0xF1	On-sarj periyodunu ayarlar
Contrast	0x81, 0x0F	Dusuk kontrast (OLED omru icin)
Segment Remap	0xA0	Sutun adresleme yonu
COM Scan	0xC0	Satir tarama yonu
COM Pins	0xDA, 0x00	32 satir yapilandirmasi
Addr Mode	0x20, 0x00	Yatay adresleme modu
Display On	0xAF	Ekrani aktiflestirir

3.4 pong_game (Oyun Mantigi)

Oyunun tum mantigini ve piksel uretimini icerir. Iki ana kisimdan olusur: senkron oyun durumu guncellemesi ve kombinasyonel piksel hesaplama.

Oyun Durumu Degiskenleri:

Degisken	Boyut	Aciklama
ball_x	7 bit	Top yatay konum (0-127)
ball_y	6 bit	Top dikey konum (0-31)
ball_dx	1 bit	Yatay yon (0=saga, 1=sola)
ball_dy	1 bit	Dikey yon (0=asagi, 1=yukari)
paddle_x	7 bit	Paddle sol kenar konumu
sc_tens	4 bit	Skor onlar basamagi (0-9)
sc_ones	4 bit	Skor birler basamagi (0-9)
gstate	1 bit	Oyun durumu (PLAYING/GAMEOVER)
go_timer	8 bit	Game over zamanlayicisi

3.4.1 Top Hareketi ve Carpismalar

Her game_tick aninda top bir piksel hareket eder. Carpismalar sunlardir:

- Sol duvar ($x=0$): Yatay yon saga doner
- Sag duvar ($x \geq 125$): Yatay yon sola doner
- Ust duvar ($y=0$): Dikey yon asagiya doner
- Paddle ($y \geq 28$): Top paddle sinirlarindaysa seker, skor artar
- Alt sinir ($y \geq 31$): Oyun biter, GAMEOVER durumuna gecilir

3.4.2 Paddle Kontrolu

Paddle 20 piksel genisligindedir ve ekranin alt kisimindan ($y=30-31$, sayfa 3'un ust 2 biti) hareket eder. BTNL basili tutuldugunda 3 piksel sola, BTNR basili tutuldugunda 3 piksel saga kayar. Sinirlar kontrol edilir: sol sinir 2, sag sinir 105.

3.4.3 Skor Sistemi

Skor BCD (Binary Coded Decimal) formatinda tutulur: sc_tens (onlar) ve sc_ones (birler). Top paddle'a her carplistiginda sc_ones 1 artar. 9'u gectiginde sc_ones sifirlanir ve sc_tens 1 artar. Maksimum skor 99'dur. LED cikisi ' $sc_tens * 10 + sc_ones$ ' formuluyla hesaplanir.

3.4.4 Game Over ve Yeniden Baslama

Top $y \geq 31$ noktasina ulastiginda oyun GAMEOVER durumuna gecer. Bu durumda ekranda 'GAME OVER' yazisi ve skor gosterilir. go_timer 90'a ulastiginda (~3 saniye) tum degiskenler baslangic degerlerine sifirlanir ve oyun yeniden baslar.

4. Piksel Uretimi (Kombinasyonel Frame Buffer)

SSD1306 OLED ekran 128x32 pikseldir ve 4 sayfa (page) x 128 sutundan olusur. Her adres bir sayfa-sutun çiftidir ve 8 dikey pikseli temsil eden 1 byte veri icerir. Toplam 512 byte (4 x 128) bir frame olusturur.

4.1 Adres Yapisi

fb_addr[8:0] sinyali sunlari icerir:

- fb_addr[8:7] = Sayfa numarasi (pg): 0-3
- fb_addr[6:0] = Sutun numarasi (col): 0-127

4.2 Nesne Cizimleri

Paddle Cizimi: Sayfa 3'te, paddle_x'ten paddle_x+20'ye kadar olan sutunlarda ust 2 bit set edilir (0xC0). Bu, y=30-31 piksellerine karsilik gelir.

Top Cizimi: 2x2 piksel boyutundadir. Top'un y koordinati sayfa ve bit ofsetine donusturulur. 9 bitlik bir maske hesaplanarak sayfa sinirlari arasinda dogru sekilde bolunur:

```
bbit = ball_y[2:0] // Sayfa icindeki bit ofseti
bpg = ball_y[4:3] // Sayfa numarasi
bmask9 = 9'h03 << bbit // 2 bitlik maske kaydirma
bmask0 = bmask9[7:0] // Alt sayfa maskesi
bmask1 = bmask9[8] // Ust sayfa maskesi (tasma)
```

Skor Cizimi (Oyun Sirasinda): Sayfa 0'da, sutun 116-120 (onlar) ve 122-126 (birler) arasinda fnt() fonksiyonu ile 5x7 piksel rakam fontlari cizilir.

GAME OVER Yazisi: Sayfa 1'de, harfler ortalanmis sekilde lfnt() fonksiyonu ile cizilir. G(37-41), A(43-47), M(49-53), E(55-59), O(67-71), V(73-77), E(79-83), R(85-89) konumlarindadir.

Game Over Skoru: Sayfa 2'de, sutun 55-59 (onlar) ve 61-65 (birler) arasinda gosterilir.

5. SPI Iletisim Protokolü

SSD1306 OLED ekran, SPI (Serial Peripheral Interface) protokolü ile kontrol edilir. SpiCtrl modulu 8 bitlik veriyi seri olarak gonderir.

- SCLK: SPI saat sinyali - veri her yukselen kenarda okunur
- SDIN: Seri veri hattı - MSB'den baslayarak bit bit gonderilir
- DC: Veri/Komut secimi - 0 ise komut, 1 ise piksel verisi
- RES: Reset sinyali - dusuk seviyede OLED sifirlanir
- VBAT/VDD: Guc kontrol sinyalleri

6. Zamanlama Analizi

Parametre	Deger	Aciklama
Sistem Saati	100 MHz	10 ns periyot
Oyun Tick	~30 Hz	3.333.333 saat dongusu
Top Hizi	~30 piksel/sn	Her tick'te 1 piksel
Paddle Hizi	~90 piksel/sn	Her tick'te 3 piksel
Debounce	~5 ms	$2^{19} = 524.288$ saat
Frame Yenileme	Surekli	SPI hizina bagli
Game Over	~3 saniye	90 tick @ 30 Hz

7. Proje Dosya Yapisi

Dosya	Satir	Aciklama
pong_top.v	69	Ust modul + debounce
pong_game.v	160	Oyun mantigi + piksel uretimi
oled_driver.v	81	OLED surucu durum makinesi
SpiCtrl.v	~50	SPI iletisim modulu
delay_ms.v	~30	Gecikme modulu
nexys_video_pong.xdc	26	Pin kisitlamalari
build_and_program.tcl	45	Vivado otomasyon scripti

8. Sonuc

Bu projede, Nexys Video FPGA kartinda tamamen donanim tabanli bir Pong oyunu gerceklestirilmistir. Proje, FPGA tasariminin temel kavramlarini (durum makineleri, SPI iletisim, kombinasyonel mantik, zamanlama kontrolu) uygulamali olarak gostermektedir.

Onemli tasarim kararlari:

- Kombinasyonel frame buffer: RAM kullanmadan piksel verisi anlik hesaplanir, kaynak tasarrufu saglar
- Kararli seviye debounce: Buton basili tutuldugunda surekli hareket icin kenar yerine seviye cikisi kullanilir
- BCD skor tutma: Ondalik gosterim icin ayri onlar ve birler sayaclari
- Otomatik yeniden baslama: Kullanici mudahalesi gerektirmeyen dongusel oyun akisi